



# Systematische Literaturrecherche

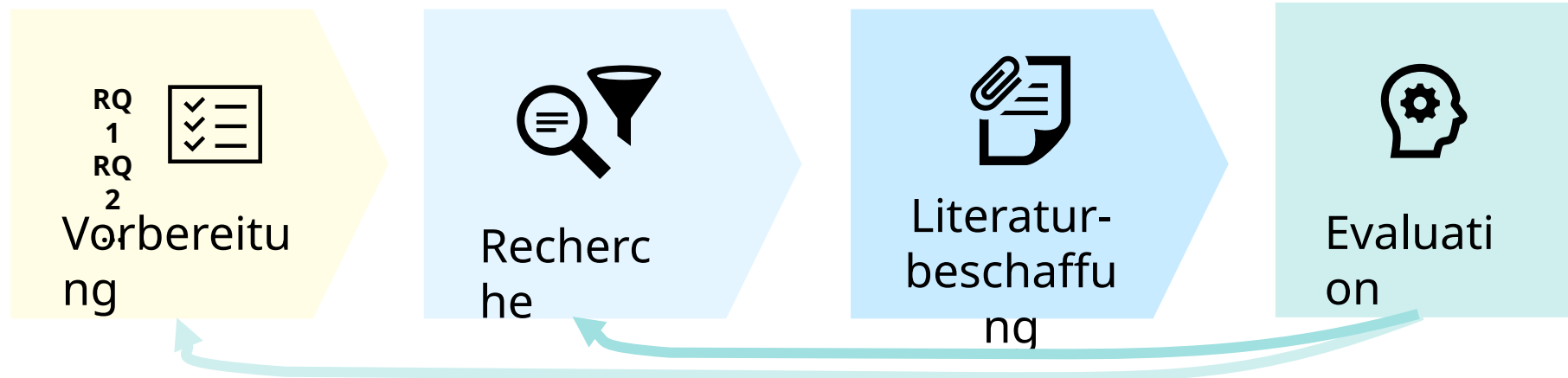
April 2026

## **Ziel: Methodisch strenge Überprüfung von Forschungsergebnissen**

- Existierende Forschungsergebnisse bündeln
- Forschungslücken identifizieren
- Rahmen für weitere Forschungstätigkeiten schaffen:

neu Hypothesen aufstellen / bestehende Hypothesen

testen  
**Zu prüfen: Sinnvoll?  
Machbar?**



## Dokumentation im Rechercheprotokoll

- Hintergrund
- Forschungsfragen (RQ)
- Suchstrategie
- Auswahl-/Qualitätskriterien

- Was sind Daten?
- Datengewinnung
  - Datenverarbeitung
  - Grenzen

# Welche Quellen sind für Ihre Forschungsfrage relevant?



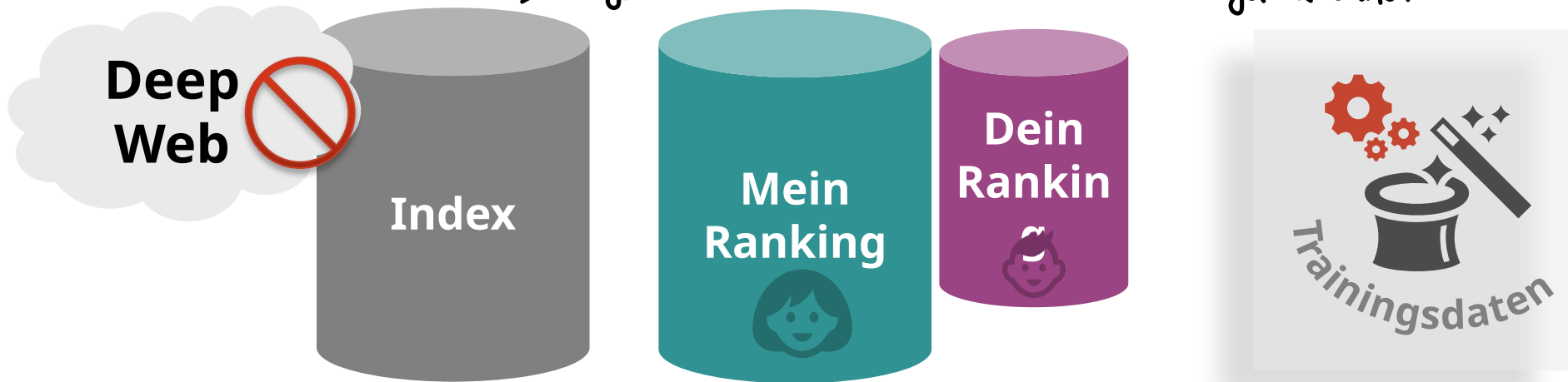
- Grundlagen?  $\leadsto$  i.d.R. in Fachbücher  $\leadsto$  niemand diskutiert darüber
- Aktueller Stand der Technik?  $\leadsto$  neueste Patente
- Aktueller Stand der Wissenschaft?  $\leadsto$  Peer Review
- Statistiken/Daten?  $\leadsto$  Preprint  $\leadsto$  auf Pre-Print Server gestellt
- Normen/Standards?  $\leadsto$  Open Access  $\leadsto$  Zugänglichkeit
- $\leadsto$  Review  $\leadsto$  Bittle absprechen
- $\leadsto$  Artikel  $\leadsto$  selber Qualitätscheck machen
- $\leadsto$  Graue Literatur  $\leadsto$  = SLR  $\leadsto$  schauen, ob SLR schon existiert  $\leadsto$  alle Sachen, die nicht im Journal, Conf. erschienen
- $\leadsto$  in Journals & Konferenzen  $\leadsto$  i.d.R. abgeschaltet im DB  $\leadsto$  offiziellen Publikationen mit Qualitätsmerkmalen

**Welches Tool soll's sein?...**



# Warum nicht einfach googeln oder ChatGPT?

→ Extracarbeit sparen ; für manche Dinge auch gut  
→ Google Scholar hat auch Inhalte mit niedriger Qualität



- Wissenschaftliche Quellen
- Reproduzierbarkeit → mit KI nicht möglich
- zitierbar? → CRAAP-Test (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose/Point of View)
  - Wer ist der Autor? → prüfen
  - Methodik korrekt? Ordentlich belegt? → wissenschaftliche Argumentiert? Meinungen? Webzwecke?
  - wie aktuell? → relevant? → Zielgruppe?

## Bib- Discover



Büch  
er



E-  
Books



Artik  
el



Videotrainin  
gs

*Filme, Hörbücher,  
Datenbanken*

Suche nach z.B. **Autor, Titel, ISBN, Schlagwort**. Filter-  
Funktionen, um Suchergebnisse einzuschränken.



# Fachdatenbank en



E-  
Konferenz  
Books



Wissenschaftlic  
he  
Journale  
Recherchewerkzeu  
ge



beiträge  
Datensät  
ze



Ähnliche Artikel, Referenzen,  
Zitationen, Bibliometrische  
Informationen, Themenalerts

→ kann wertvoll sein



Literatur-  
nachweis  
e



Nicht  
lizenziertes  
Material







die zwei großen Informatik Fachdatenbanken

# Literaturrecherche / SLR – Datenbanken



immer beide anschauen



ACM Digital  
Library

mehr algorithmisch, theoretisch



IEEE Xplore

Institute of Electrical and  
Electronics Engineers

Verlagsdatenbank  
Springer

[Lecture Notes in Computer Science \(LNCS\)](#)



Multidisziplinäre DB



Web of  
Science

auf Metadaten spezialisiert  
↳ Referenznetzwerke



ähnlich, aber F

ZDE

Elektrotechnik,  
Elektronik und  
Informationstech  
nik  
Technik und Management  
(TeMa)



Preprint -DB  
arXiv.org



# ACM DL DIGITAL LIBRARY

[Advanced Search](#)

## ACM is now Open Access

As part of the Digital Library's [transition to Open Access](#), new features for researchers are available as the [Digital Library Premium Edition](#)

[Click here](#) to read ACM President Yannis Ioannidis' statement on recent changes to the Digital Library



Journals



Magazines



Proceedings



ACM Books



SIGs



Conferences



Institutions



People



## Recherchieren Sie in **ACM** nach **Brain-Computer Interface**.

- Wie verändert sich das Resultat wenn Sie den Begriff **in Anführungszeichen** setzen?
- Suchen Sie **zusätzlich** nach der Abkürzung **BCI**. (ODER)
- Durchsuchen Sie den **ACM Guide to Computing Literature**.
- Beschränken Sie das Ergebnis auf **Forschungsartikel**.
- Finden Sie einen **vielzitierten** Artikel aus den **letzten 2 Jahren**.
- Finden Sie, welche anderen Artikel **auf ihn verweisen**.



# Advancing Technology for Humanity

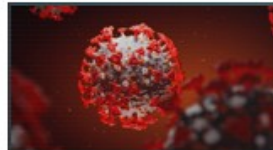
SEARCH 5,318,756 ITEMS

All



ADVANCED SEARCH ▸

TOP SEARCHES +



Free to Access Now: COVID-19 Related  
Research in IEEE Xplore.®

SEE ARTICLES >

## Featured Authors



**Marco Liserre**

(GERMANY)

Asymmetrical Bidirectional DC–DC Converter



**Elisa Bertino**

(UNITED STATES)

PrivBioMTAuth: Privacy Preserving Biometrics-



**Yuhui Shi**

(CHINA)

A Novel Local Community Detection Meth

Feedback





## Recherchieren Sie in **IEEE Xplore** nach „**Brain-Computer Interface**“.

- Passen Sie den Suchstring mittels **Trunkierung** \* so an, dass auch ... **Interfaces** und ...**Interfacing** gefunden wird.
- Finden Sie mit der **Erweiterten Suche** alle Artikel die **BCI** oder „**Brain-Computer Interface**“ **im Titel** enthalten.
- Kopieren Sie den Suchstring. Ändern Sie ihn in der **Kommandozeilensuche** so ab, dass nur Artikel gefunden werden, die „Review“ im Abstract enthalten.
- **Sortieren** Sie die Resultate nach absteigendem **Erscheinungsdatum**.
- Öffnen Sie einen Artikel, der bereits zitiert wurde und finden Sie die **Liste der Zitationen**.

>|  
MENU[Search](#) > [Results for brain-computer ...](#) > [Analyze Results: brain-computer interfaces \(All Fields\)](#)

## Analyze Results



9,235 publications selected from Web of Science Core Collection



Web of Science Categories



**3,363**  
Neurosciences

**1,212**  
Engineering Electrical Electronic

**572**  
Clinical Neurology

**522**  
Computer Science  
Information Systems

**2,514**  
Engineering Biomedical

**944**  
Computer Science Artificial Intelligence

**476**  
Multidisciplinary Sciences

**448**  
Mathematical  
Computational  
Biology

**757**

**467**

- **Wissenschaftliche Suchmaschine**

- [Google Scholar](#)
- [Bielefeld Academic Search Engine \(BASE\)](#)
- [Semantic Scholar](#)



↳ schauen sich  
vor allen Hochschultrepositores  
an

- **KI Tools** *↳ auf welcher Basis sie arbeiten*

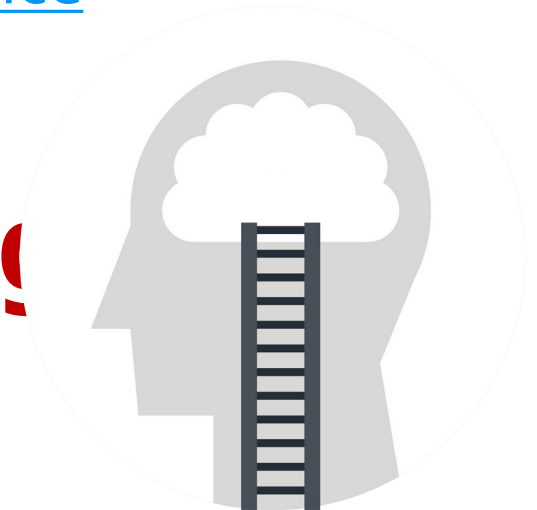
- [Elicit](#) (Semantic Scholar Korpus)
- [Research Rabbit](#) (Semantic Scholar oder PubMed Korpus)
- [Connected Papers](#) (Semantic Scholar Korpus)
- [Consensus](#) (Semantic Scholar Korpus)

→ was zu verwenden

- **Informierte Auswahl der Werkzeuge**
- **Iteratives Vorgehen**
- **Referenz-Werkzeuge nutzen**

[Cited Reference Search von Web of Science](#)

**Das wichtigste Werkzeug  
ist Ihr Intellekt!**





Open-  
Access-  
Version  
unpayw  
all



Anschaffun  
gs-  
vorschlag



Fernleih



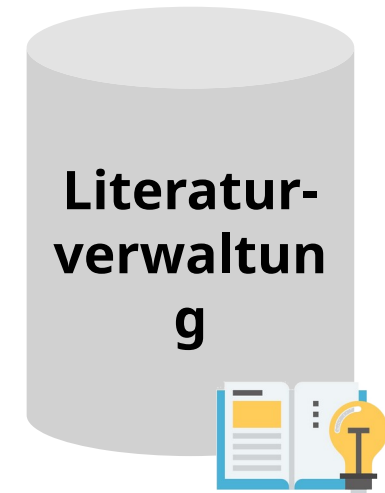
1,50 EUR pro  
Bestellung

Wissenschaf  
ts-  
Community



- Sammeln der Referenzen
- Erstellen von Literaturlisten
- Wissensmanagement
- und mehr...

**zotero**



[Vergleich von Literaturverwaltungsprogrammen](#)



Wenden Sie  
sich bei Fragen  
einfach an die  
**Bibliothek**



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**